

خبير السفينة: بناء معقول

كيف بدت سفينة نوح؟ كيف كانت جيدة في الإبحار؟

سيخبرنا أحد الخبراء في السفن ببعض الأشياء المدهشة حول هذا الموضوع. أبعاد الفلك ليست فقط متناسبة بشكل جيد ، ولكن في مناطق معينة تفي وتتجاوز في الواقع المعايير التي وضعتها الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل أعدتها المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO)، والذي يستخدم اليوم أيضاً لبناء السفن دولياً. تتساوى نسب الطول والعرض البالغة 4500 عام ما سيصبح على الأرجح أحدث قواعد الاتحاد الأوروبي لنقل الحيوانات ...



عمل المهندس هانز أوتو كريستنسن هولمغارد مع جميع جوانب السفن تقريباً
البناء في الصناعة البحرية وداخل المنظمات الدولية. وهو أيضاً محاضر في
جامعة البوليتكنيك الدنماركية

دعونا نسأل خبيراً

يعمل أوتو كريستنسن¹ في DTU (الدنماركي جامعة البولتيكنيك) حيث يعمل على البحث والتطوير ، وبناء أنواع مختلفة من السفن. إلى جانب هذا ، هو يعلم تصميم السفن والظروف البيئية البحرية في مدرسة كوبنهاجن للأعمال. هو خبير تقني في المجال السلامة البحرية ولسنوات عديدة شارك في تطوير مستقبل لوائح وطرق حساب لتقدير استقرار السفن. هانز أوتو كريستنسن هو أيضاً مستشار لعدد من المسؤولين السلطات والوزارات على الظروف البيئية المتعلقة بالشحن ، بما في ذلك التشريعات المستقبلية للحد من ثاني أكسيد الكربون العادم من الشحن لتقليل الاحترار العالمي. لديه سنوات عديدة من الخبرة الاستشارية لعدد من الدنماركيين في شركات العبارات ، شارك هانز أوتو كريستنسن في بناء العديد من العبارات التي تبحر في المياه الدنماركية. ببساطة – هو هو خبير

هل النسب معقولة؟

في تكوين الفصل 6 ، الآيات 14-17 ، ليس هناك الكثير من تعليمات البناء المعطاة. "14صَنَعَ لِنَفْسِكَ فُلْكَاً مِنْ خَشَبٍ جُفْرٍ. تَجْعَلُ الْفُلَّكَ مَسَاكِينَ، وَتَطْلِيهِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجٍ بِالْقَارِ. 15وَهَكَذَا تَصْنَعُهُ: ثَلَاثَ مِئَةِ ذِرَاعٍ يَكُونُ طُولُ الْفُلِّكَ، وَخَمْسِينَ ذِرَاعاً عَرْضُهُ، وَثَلَاثِينَ ذِرَاعاً ارْتِفَاعُهُ. 16وَتَصْنَعُ كَوَا الْفُلِّكَ، وَتَكْمِلُهُ إِلَى حَدِّ ذِرَاعٍ مِنْ فَوْقٍ. وَتَضَعُ بَابَ الْفُلِّكَ فِي جَانِبِهِ. مَسَاكِينَ سَفْلِيَّةً وَمُتَوَسِّطَةً وَعُلْوِيَّةً تَجْعَلُهُ. 17فَهَا أَنَا آتٍ بِطُوفَانٍ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَهْلِكَ كُلِّ جَسَدٍ فِيهِ رُوحٌ حَيَاةٍ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ. كُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ يَمُوتُ.

"ماذا تخبرنا هذه المعلومات؟"

"مقارنة بالوثائق السميكة جداً التي تأتي منها السفن شيدت اليوم ، يمكن تسمية وصف سفينة نوح بتحديد مخطط تفصيلي قصير للغاية بلغة فنية" هانز أوتو كريستنسن. "إيجازه لا يجعله أقل قيمة في أن الوصف يحتوي على بعض الحقائق ، من منظور تاريخي أيضاً كمنظور تقني للسفن ، فهي مثيرة للغاية. من المرجح أن سفينة نوح كانت أول سفينة كبيرة بنيت في تاريخ العالم".

مقسمة إلى غرف

"أول شيء نحتاج إلى لفت الانتباه إليه هو حقيقة أن الفلك كان من المقرر أن يكون مؤثثًا بالغرف. ما هو مثير للاهتمام هنا هو ذلك إلى حد بعيد تم بناء غالبية السفن التي تم بناؤها بعد ذلك بدون غرف. "على المرء فقط أن يفكر في سفن نورديك فايكنج حيث بدن السفينة عبارة عن غرفة مفتوحة طويلة حيث أماكن إقامة الطاقم وكانت غرفة الشحن واحدة ونفس الشيء. "بالطبع ، يمكن للمرء أن يقول بحق أنه كان من المقرر بناء سفينة نوح مع الغرف بحيث يكون هناك مساحة كافية للعديد من الحيوانات التي صعدت على متنها. هذا واضح ، ولأن هذا الحساب أشبه بالإشراف على المخططات ، سأسمح لنفسني بتفسير وصف التقسيم القارب في الغرف كتحضير أو تدبير سريع لمنع امتلاء السفينة بأكملها بالماء إذا كان الماء يتسرب من خلال ثقب واحد. يسمى هذا الحكم ضد التسرب تأمين قدرة السفينة على الطفو. رسم خرائط السفن الخشبية في غرف مائة لتسرب الماء هي قضية نقاش في دوائر بناء السفن لأنه من الصعب جدًا تقسيم بدن السفينة الخشبية إلى تقاطعات مائة لتسرب الماء باستخدام حواجز عرضية. "حتى العصر الحديث ، (أي القرن السابع عشر) ، كان هذا التقسيم إلى الغرف شوهدت فقط في السفن الصينية المعروفة باسم "الينك". هو لم يكن حتى القرن التاسع عشر الميلادي حيث بدأ الآخرون في تقسيم الهيكل من أجله أسباب عملية مثل فصل غرفة المحرك عن غرفة الطاقم وأرباع والبضائع. سبب آخر أن الانقسامات الغرفة أصبحت أكثر شيوعًا ، كما ذكر أعلاه ، بحيث يكون الهيكل بأكمله لن يمتلئ بالماء إذا كان هناك تسرب بسبب تصادم أو التأريض ، "يقول خبير السفينة. لقد تحولت خرائط السفن في مناطق مائة لتسرب المياه في الوقت الحاضر تحول إلى علم حسابي للغاية والتقنية وهو شيء هانس أوتو كريستنسن مألوف للغاية بعد سنوات عديدة من الخبرة".

الأبعاد

"لكن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في خطط الفلك هو اختيار الأبعاد الرئيسية ، "يقول هانز أوتو كريستنسن. "فهي مثيرة للاهتمام لأنه ، من ناحية ، تشعر بحجم السفينة ، ومن ناحية أخرى ، ولكن بنفس القدر من الاهتمام ، لأنك تستطيع ذلك قارن العلاقة المتبادلة بين هذه الأبعاد الرئيسية مع العلاقات المقابلة التي تستخدم في بناء السفن الحديثة اليوم.

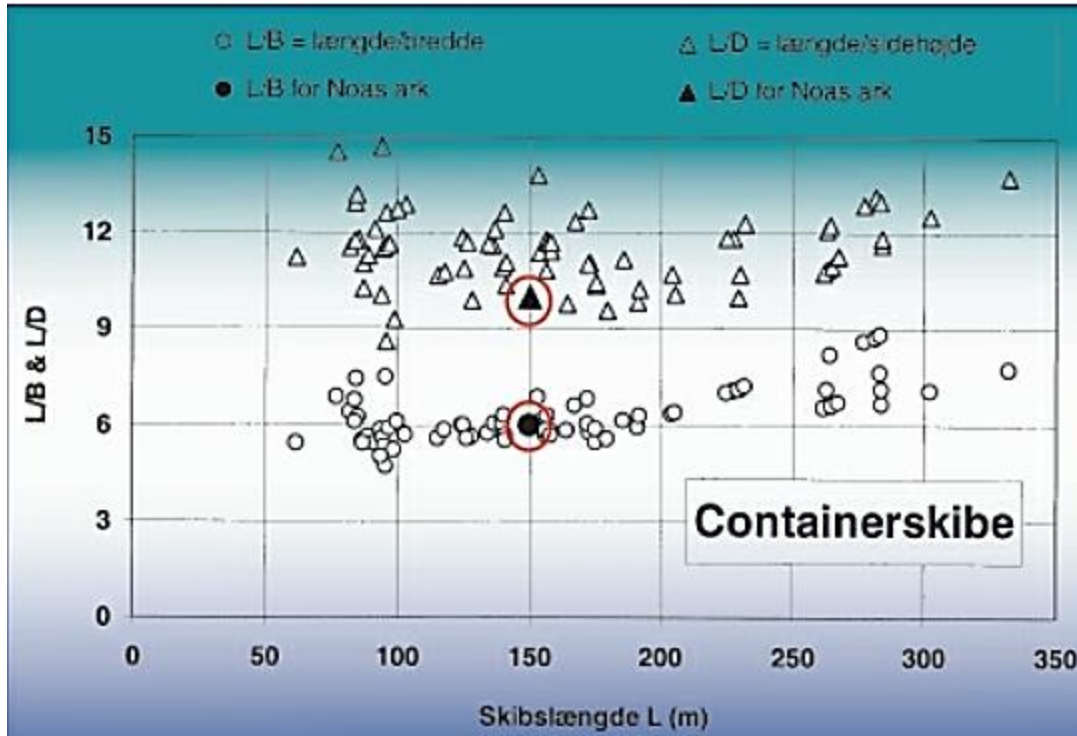
"كان طول الذراع الواحدة حوالي 18 بوصة أو نصف متر ، وهو ما يعطي

سفينة نوح القياسات التقريبية التالية:

الطول $L = 150$ م (492 قدمًا)

العرض $W = 25$ م (82 قدمًا)

الارتفاع $H = 15$ م (49 قدمًا)



يوضح الرسم التوضيحي نسبة الطول إلى العرض التي تستخدمها سفن الحاويات الحديثة (موضحة بامتداد دائرة مستديرة). وبالمثل ، يمكنك معرفة نسبة الطول إلى الارتفاع لسفن الحاويات المختلفة مبني بعد (مميز بمثلث). في كلتا الحالتين ، يتم وضع الفلك في المركز ، أي التصميم وهو قريب جداً مما نعتبره اليوم بناءً مثاليًا للسفن - على الرغم من حقيقة أن تعود الأبعاد الأثرية إلى عدة آلاف من السنين.

"هذه القياسات تعطينا إحساسًا بحجم الفلك ، والذي بواسطته على الطريق ، هو نفس حجم بعض أكبر سفن نقل الحيوانات في العالم والتي يمكن أن تحمل حوالي 40 ألف رأس من الأغنام. بالإضافة إلى ذلك ، من المثير للاهتمام أن نرى هذه العلاقة بين ارتفاع وطول (H / L) للسفينة وطول الطول والعرض (L / W) للسفينة يعادلان المعدل الطبيعي لممارسة البناء المستخدمة اليوم لسفن الحاويات الحديثة وهي هو مبين في الشكل أدناه.

تسقيف ترقى إلى متطلبات المستوى الدولي

"شيء آخر مثير للاهتمام حول سفينة نوح ، وهو بالنسبة لشخص ما بدون معرفة بناء السفن يمكن أن يبدو بلا معنى ، هو حقيقة أن سلسلة تلال سطح الفلك تم رفعها بمقدار ذراع واحد ، أي 50/1 من عرض السفينة. "قمة سطح

هذا القارب هي السطح ، وحادبة السطح (الارتفاع) يتسبب في تدفق أي ماء قد يأتي على سطح السفينة بسهولة في البحر مرة أخرى.

"عندما ينظر إليها من خلال عيون باني السفن ، هذه التفاصيل الصغيرة يُطلق عليه اسم سلسلة التلال على السطح ، وهو أمر ملحوظ جدًا لأن نفس البناء هو يستخدم اليوم أيضًا عند بناء السفن. "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن القياسات المستخدمة هنا ، $1/50$ من عرض السفينة ، هو نفس المعيار بالضبط تم تأسيسها من قبل المنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة ، المنظمة البحرية الدولية ، وتستخدم دوليًا عند بناء السفن.

معايير استقرار نقل الحيوانات - من قبل الاتحاد الأوروبي

"آخر تعليق على الأبعاد الرئيسية للفلك هو تلك الأبعاد ستمنح السفينة استقرارًا يجعلها قادرة على ذلك استيفاء متطلبات الاستقرار التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ، عملت فيما يتعلق بسفن نقل الحيوانات ، "هانز أوتو كريستنسن يشرح. اليوم ، العديد من أنواع السفن المختلفة عالية جدًا لدرجة أن الحيوانات في حالة النقل ، عندما تواجه سوء الأحوال الجوية ، يمكن وضع ظروف تتجاوز ما يمكن للحيوان تحمله. المتطلبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي (والتي هانز أوتو كريستنسن شارك فيها أيضًا) سيؤكد أن الحيوانات تحت النقل لا يواجه تسارعات كبيرة. رئيس الفلك تم اختيار الأبعاد بشكل جيد لدرجة أنها ستلبي جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي الجديدة للاستقرار. يود هانز أوتو كريستنسن أن يؤكد أن تفسيره المختصر لا ينبغي أن يفهم على أنه دليل علمي على وجود سفينة نوح. الغرض الوحيد هو إظهار ذلك من الناحية الفنية من وجهة نظره ، لا يوجد شيء في الرواية من الكتاب المقدس عن الفلك يتحدى المعرفة والخبرة التي نمتلكها اليوم في بناء السفن.

"من وجهة نظر فنية ، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن يتوافق حساب الكتاب المقدس بشكل مثير للدهشة مع مبادئ بناء السفن الحديثة من حيث أن الوصف يحتوي على تفاصيل لم يتم دمجها في معايير بناء السفن حتى سنوات عديدة بعد بناء الفلك ، وبعضهم لم يأت بعيدًا حتى الآن ، ولكن على الأرجح

سوف يأتي في غضون السنوات القادمة - اقترح القواعد القادمة من الاتحاد الأوروبي بشأن استقرار السفن في نقل الحيوانات" تعليق هانز أوتو كريستنسن.

1 هانز أوتو كريستنسن

المعلم هانز أوتو كريستنسن هولمغارد مهندس مدرب وعالم أول في "تصميم السفن" في الجامعة التقنية الدنماركية في قسم السفن والشواطئ و الإنشاءات ، حيث يعمل على البحث والتطوير لتقليل طاقة السفن الاستهلاك (انبعاثات ثاني أكسيد الكربون). بجانب هذه الأنشطة يقوم بتدريس تصميم السفن والبحرية الظروف البيئية في برنامج الماجستير البحري في كلية كوبنهاغن للأعمال. لقد عمل في مؤسسة الأبحاث تكنولوجيا القوة ، في المقام الأول مع الاختبار من نماذج السفن للمشاريع البحرية الجديدة في المختبر تقريبًا. 250 م طويل تجريبي حمام سباحة. وهو خبير في السلامة البحرية ويشارك عبر الأمم المتحدة البحرية منظمة IMO في تطوير القواعد والأساليب المستقبلية لتحديد السفن. بصفته مستشارًا قديمًا ، ساعد هانز أوتو كريستنسن في بناء مجموعة كبيرة جدًا عدد العبارات التي تبحر حاليا في المياه الدنماركية وخلال خطوبته مع قيادة المواد البحرية لأكثر من خمس سنوات ، أشرف على تطوير العديد من أحدث السفن الحربية الدنماركية. يشغل منصب الأمين العام للجمعية الفنية للملاحة وهو عضو في عدد من اللجان المهنية لهندسة السفن الفنية الملكية الانجليزية بمعهد المهندسين المعماريين البحريين (RINA) والجمعية الهندسية الأمريكية جمعية المهندسين المعماريين البحريين والمهندسين البحريين (SNAM)

فهرس

1. خبير السفينة: بناء معقول
2. كيف بدت سفينة نوح؟ كيف كانت جيدة في الإبحار؟
3. دعونا نسأل خبيرًا
4. هل النسب معقولة؟
5. "ماذا تخبرنا هذه المعلومات؟"
6. مقسمة إلى غرف
7. الأبعاد
8. تسقيف ترقى إلى متطلبات المستوى الدولي
9. معايير استقرار نقل الحيوانات - من قبل الاتحاد الأوروبي

المراجع

- Noah's Ark Ancient Accounts and New Discoveries (unabridged) (Nissen, Henri) (z-lib.org) مع أجراء التعليلات الازمة حسب عقيدة وطقس الكنيسة القبطية
- Bible and Spade 19.4 (2006) the case of Ararat by Richard D. Lanser, Jr. is a staff member of ABR with MA and MDiv degrees from Biblical Theological Seminary, Hatfield, PA. He serves as Assistant Editor of Bible and Spade and ABR's webmaster